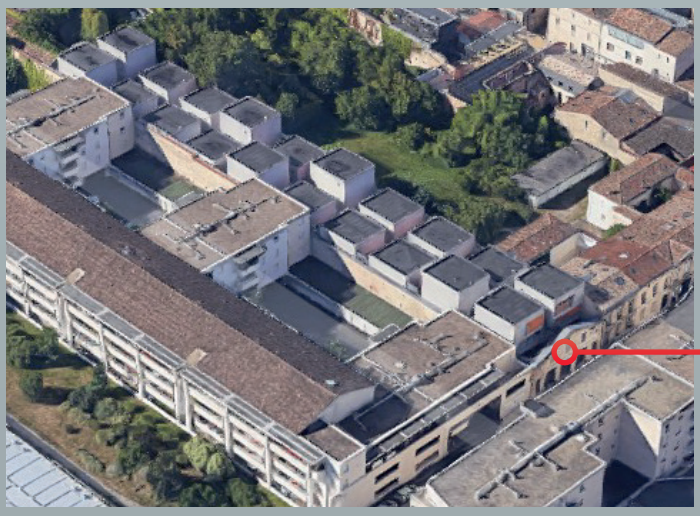
FEU DE PARC DE STATIONNEMENT

64 RUE DUPATY - BORDEAUX (GTCC)

FEU DE PARKING
12/11/2020 À 21H52
N° CODIS : 112120

Le 12 novembre 2020, à 21h52, le CTA-CODIS est appelé pour un feu de parc de stationnement avec des habitations au niveau supérieur. À 21h57, le gardien précise, dans un 2e appel, qu'il s'agit de feux de voitures dans un parking de 80 places avec 20 logements au niveau supérieur.





MOYENS ENGAGÉS

PHASE DE DÉPART & RENFORTS

A L'APPEL :

- FPTGP-EPL-ECH18-CD1-CDGG

EN RENFORT :

- VSAV – FPTL – ELD – OCMIC – RATO (VTRA) – VGD - CEAR – SSSM- VAO - UMAB - SSO2
- COMMANDEMENT NIVEAU 2 - CDSD



BILAN DE L'INTERVENTION

- 42 voitures et 4 motos détruites, dans un parking de 4000 m² avec propagation à 4 appartements rapidement maîtrisée.
- 20 logements rendus inhabitables du fait de canalisations d'eaux partiellement détruites.
- PRV activé par la protection civile : accueil pour la nuit de 34 personnes.
- 24 adultes et 3 enfants ont été relogés en hôtel par la Mairie et 14 personnes par leur famille.
- 14 personnes ont été examinées par les sapeurs-pompiers, dont 7 agents de la police municipale et 3 sapeurs-pompiers de Bruges. Aucun transport à l'issue.

CHRONOLOGIE DE L'INTERVENTION
SITUATION INITIALE, ÉVOLUTIONS & ACTIONS RÉALISÉES

1 RECONNAISSANCE - RÉACTIONS IMMÉDIATES

Situation :

22H08 : Feu avéré, 20 appartements à évacuer au dessus du parc de stationnement, plafond de fumées très bas, reconnaissance des lieux difficile, ambiance thermique très importante (remarque : les casques des 1ers binômes engagés ont fondu).

Actions engagées : demande de renfort : ELD et 5 EP sur les lieux.
55 personnes évacuées au PRV, 1 LDV en manœuvre, poursuite des reconnaissances pour la recherche d'un autre point d'attaque (par l'escalier d'accès au fond du parking).

Sectorisation :
- secteur PRV
- secteur INCENDIE «EST» (par l'escalier descendant de la coursive)
- secteur INCENDIE «OUEST» (côté façade)

2 PHASE D'ATTAQUE

Actions en cours / engagées par secteur :

23H36 :

- PRV : 100 personnes en attente de l'ouverture d'un PRV à l'école DUPATY
- INC «OUEST» : engagement RATO
- INC «EST» : engagement ELD en reconnaissance (puis ajout de ventilateurs portatifs pour faciliter la reconnaissance)

00H06 :

- INC «OUEST» : progression dans le bâtiment du RATO sur 40 m, puis le RATO stoppe (problème d'établissement)
- INC «EST» : progression difficile des ELD à cause de la chaleur et des fumées

00H32 : engagement des ELD pour extraire le RATO (soumis à 150°C sans protection de lance en eau) puis de 2 binômes du FPT munies de lances. Mise en place du VGD pour désenfumage du volume :
- à l'entrée du parking en aspiration (inefficace : entraîne la propagation des fumées dans le voisinage),
- puis à l'entrée du parking en soufflant (peu efficace) ; le VGD est positionné plus à l'intérieur du parking afin de créer une veine d'air permettant l'engagement des binômes.

01H56 : engagement des ELD avec 2 LDV en appui du RATO dans la veine d'air créée par le VGD.

02H38 : attaque projetée interrompue du fait de la chaleur qui rend impossible la progression dans le volume. Demande de moyens en renfort : Turbex + réserve émulseur afin de réaliser un tapis de mousse haut foisonnement.

Point de situation : poursuite de la posture OFFENSIVE décidée par le COS.

03H56 : désengagement du RATO, reprise de l'attaque par 2 binômes ELD vers le fond du volume (présence de VL encore en feu) au moyen de 2 LDV dans la veine d'air du VGD.

04H23 : reconnaissance de l'ensemble du volume : foyers principaux éteints, traitement des foyers résiduels, poursuite des actions de désenfumage.

05H38 : feu de parking éteint.



DESCRIPTION DU SITE

Le parc de stationnement se situe en rez de chaussée (80 places environ).

Il s'agit d'un ancien chai de 135 m de profondeur sur 20 m de largeur (façade en pierre de taille, mur de côtés en moellons), reconverti en parc de stationnement couvert par une dalle béton supportant 20 habitations indépendantes de 2 à 3 niveaux de type duplex-triplex.

Le réseau de canalisation des habitations est supporté par le plafond du parking, lui-même recouvert d'un flocage isolant.



L'entrée et la sortie en façade du parc de stationnement encadrent un escalier d'accès à une coursive à ciel ouvert desservant des habitations indépendantes. Dans la coursive, à une centaine de mètres de la rue, se situe un escalier permettant de rejoindre le fond du parking via un sas.



source photos : site internet YESPARK

SDIS de la Gironde • 22 Boulevard Pierre 1er - 33081 BORDEAUX Cedex
TéL. 05.56.01.84.40 • Mail : direction@sdis33.fr

STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE
SYNTHÈSE DES ACTIONS RÉALISÉES / IDÉES DE MANŒUVRE

CONTRÔLE DES PROPAGATIONS tout au long de l'intervention : la liaison entre les murs de côté en moellon et la structure en béton a laissé passer des fumées et les canalisations d'eau du parking ont fondu, provoquant des entrées de fumées dans les appartements et des propagations du feu.

PRISE EN CHARGE DES SINISTRÉS ET ÉVACUÉS jusqu'à l'ouverture d'un bâtiment municipal par la mairie (malgré la présence d'une école et d'un gymnase à moins de 100 m du sinistre). Cette mission a duré de longues heures mobilisant un CDG et des moyens sanitaires. Lorsque le gymnase a été ouvert l'ADPC s'est présentée sur les lieux et a pris en charge cette mission. Dans le contexte COVID, le personnel de l'UMAB a été affecté au PRV.

ATTAQUE SIMULTANÉE PAR LA RUE AVEC LE RATO ET ATTAQUE PAR L'ESCALIER AVEC LES ELD : malgré la configuration du parking (rectangle avec une voie centrale présentant une courbe à 40 m de l'entrée, reliant les deux accès en façade), la manœuvre d'engagement du RATO n'a pas été pleinement efficace pour les raisons suivantes :

- le RATO n'est pas à vue,
- le RATO s'est bloqué dans cette courbe et un tuyau a déchaussé sous la traction,
- l'action du RATO a pu contribuer à repousser la chaleur vers les ELD qui ont du se replier (remarque : avant même l'action du RATO, le volume est considéré impénétrable du fait de la puissance du foyer, des dimensions du volume et de l'absence d'extraction des fumées),
- il est nécessaire d'engager deux binômes + opérateur pour réaxer le RATO exposé à la chaleur des fumées afin de lui permettre de reculer.

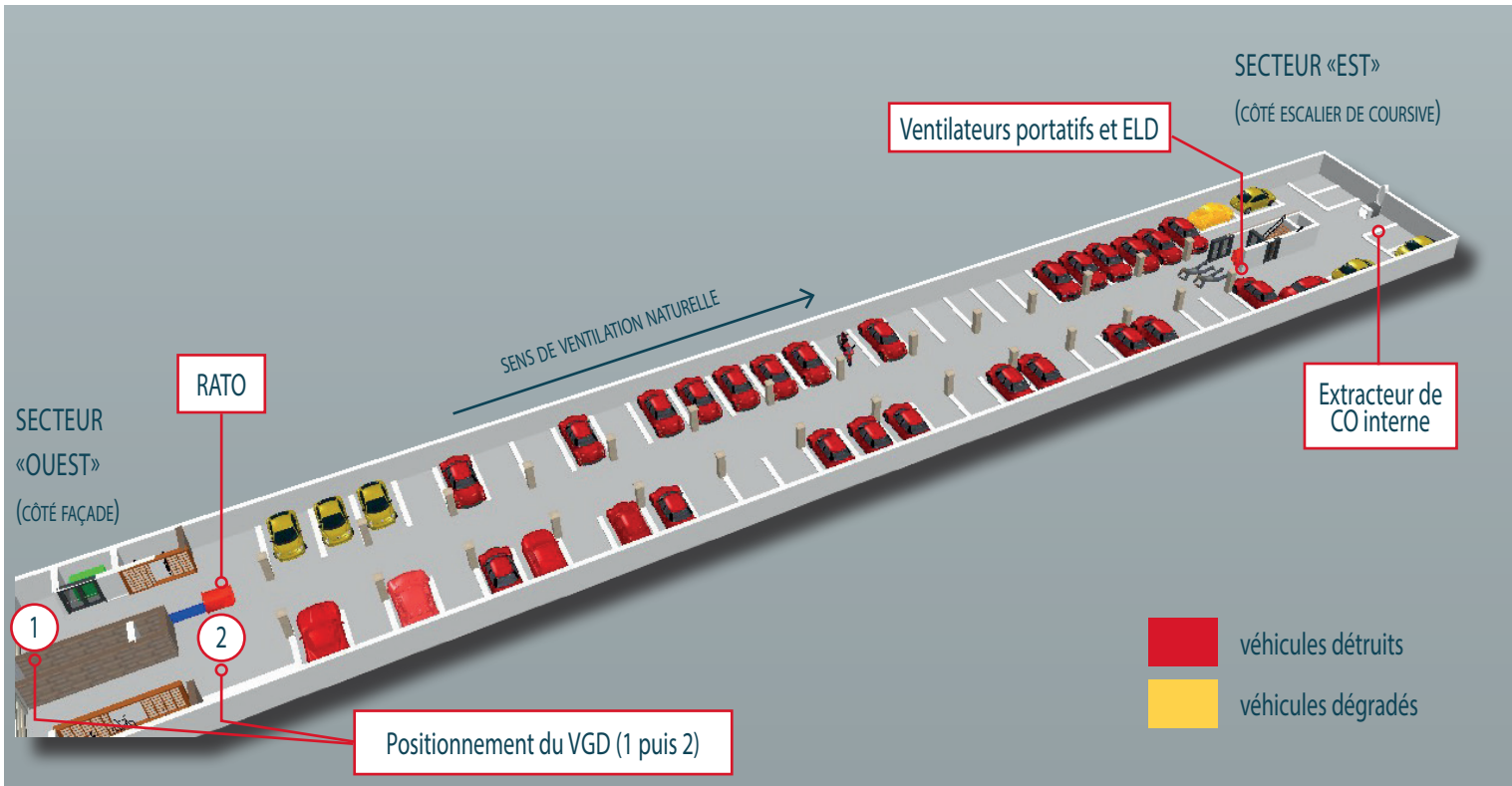
DÉSENFUMAGE AVEC LE VGD EN ASPIRANT : manœuvre inefficace car les fumées, trop importantes, envahissent toute la rue (dont la zone de soutien) et polluent les zones saines comme le parking et les habitations situées face au feu.

DÉSENFUMAGE AVEC LE VGD EN SOUFFLANT afin de repousser les fumées vers la cheminée (extracteur de CO interne) située à l'arrière du parking et créer une veine d'air frais permettant l'engagement des ELD pour une attaque classique du feu au moyen de 2 lances *(NB : le VGD ne dispose pas de système fixe d'aspersion qui permettait une brumisation efficace pour abaisser la température).*

Inconvénient de la manœuvre : le VGD alimente le feu en oxygène, qui prend de l'ampleur et fragilise le dispositif.

POSTURE DÉFENSIVE / POSTURE OFFENSIVE : à T+4h30, l'incertitude concernant la résistance des structures amène le COS à arbitrer entre posture offensive (poursuite des actions ELD en cours) et posture défensive (faire la part du feu au moyen de LMP80 + mousse HF).

Décision prise par le CDSD de maintenir une posture offensive : poursuite de la ventilation forcée, ouverture de l'escalier de secours et extinction des foyers.



RETOUR D'EXPÉRIENCE
POINTS MARQUANTS / ÉVOLUTIONS ENVISAGÉES

ANALYSE DU PHÉNOMÈNE «FEU DE PARC DE STATIONNEMENT COUVERT» :

ÉVOLUTION DE LA PUISSANCE DU FEU :

Les flux fumigènes et thermiques émis par l'incendie d'une voiture actuelle sont passés en dix ans **de 2,5 MW à 6 / 8,5 MW** *(source INERIS)*.

QUANTITÉ DE FUMÉES PRODUITE PAR VÉHICULE :

La combustion d'un **véhicule « moderne »** peut dégager jusqu'à **60 000 m³ de fumées** toxiques et corrosives. Quand il est question de désenfumage (débit réglementaire habitation 600 m³/h en cas de ventilation mécanique), plus que la quantité, c'est le débit de production de fumées qui importe.

Ce débit se situe entre 20 à 40 m³/s soit 70 000 à 140 000 m³/h *(source swiss firefighter)*.

RAYONNEMENT THERMIQUE :

La chaleur produite par un incendie est :

- dégagée par les ouvrants : **20 %**,
- absorbée par les parois : **80 %**.

Lorsque les structures sont recouvertes d'**isolant thermique/phonique**, conformément à la RT 2012, ces matériaux **empêchent le phénomène des dissipation de la chaleur par absorption des structures** en béton, par exemple.

NB : dans la constitution de ce parking, la présence d'environ 10 cm de flocage d'isolant (type vermiculite) sur la dalle béton a permis de préserver la structure ; en revanche, elle peut expliquer l'ambiance thermique très pénalisante pour l'intervention.

VENTILATION À PRESSION POSITIVE :

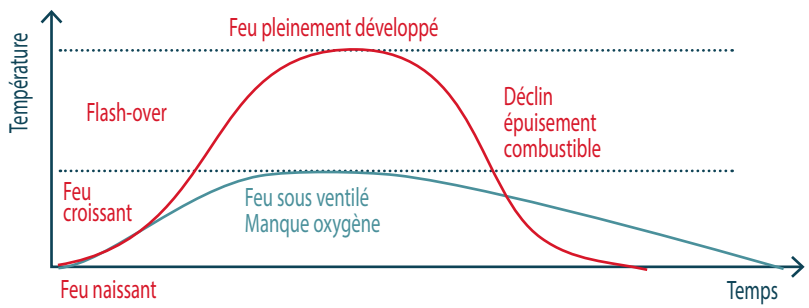
La ventilation opérationnelle sur feu établi et puissant est à proscrire. Elle n'est efficace que sur un **foyer en baisse d'intensité** et lorsque la **section des ouvertures de sortie = 2 fois la section des ouvertures d'entrée**.

PUISSANCE D'UN INCENDIE EN FONCTION DE L'APPORT EN OXYGÈNE :

Lors de la phase de développement d'un incendie, la puissance de celui-ci n'augmente pas de façon linéaire mais suit une courbe exponentielle.

Le feu débute puis se développe fortement. A un stade du développement du feu, la température est telle que tous les matériaux présents distillent des gaz de pyrolyse puis s'enflamment. C'est l'embrasement généralisé éclair (EGE ou flashover). Le feu arrive ensuite à un plateau et atteint sa puissance maximale générant les températures les plus élevées, puis il décroit par manque de combustible jusqu'à l'extinction.

Si le feu manque d'oxygène, alors la combustion est ralentie, l'embrasement généralisé n'a pas lieu, **le feu va durer plus longtemps mais sans atteindre des températures aussi élevées.**



Source : INERIS-DRA-2006-46055-C70050 Incendies en milieu confiné

PARC DE STATIONNEMENT «HABITATION» :

L'ANALYSE DU PRÉVENTIONNISTE

- La base réglementaire de référence pour ce type d'établissement est la suivante :

  Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, titre VI : parcs de stationnement (dispositions applicables aux parcs de stationnement couverts lorsqu'ils ont plus de 100 m²).

> ***Structures*** *(article 81) : les éléments porteurs du parc doivent être stables au feu de degré une demi-heure pour les parcs à simple rez-de-chaussée ou comportant un rez-de-chaussée surmonté d'un étage ;*
>
> ***Ventilation*** *(article 89) : le système de ventilation doit être conçu et réalisé de telle manière que les débits obtenus et les emplacements des bouches d'évacuation et éventuellement de soufflage s'opposent efficacement à la stagnation, même locale, de gaz nocifs ou inflammables.*
>
> *En cas d'incendie, le désenfumage du parc est assuré par les systèmes de ventilation visés au présent article. La ventilation du parc peut être naturelle ou mécanique. En cas de ventilation naturelle, les ouvertures de ventilation haute et basse doivent avoir chacune une section minimale de six décimètres carrés par véhicule.*

NB : pour un parc de stationnement de 80 véhicules, cette ouverture devrait être de 4,8 m².

- Si la structure semble avoir résisté aux effets de l'incendie, en revanche, **la ventilation/extraction a été totalement inefficace.**
- La doctrine de 2019 (CCDSA) impose le sprinklage pour les PS «ERP» et préconise son application aux PS «habitation». Toutefois, le PS étant en simple RdC, **le sprinklage n'est pas imposé.**
- Ne s'agissant pas ici d'un PS «ERP» (parking public), il n'existe pas d'historique concernant cet établissement dans la base de données Prévention du SDIS33.
- Le **taux de remplissage du parking est généralement élevé** (enjeu économique pour la société gestionnaire du parking chargée de louer les places vacantes).



SDIS de la Gironde • 22 Boulevard Pierre 1er - 33081 BORDEAUX Cedex
TéL. 05.56.01.84.40 • Mail : direction@sdis33.fr

FACTEURS FAVORABLES :

- Conditions de sécurité pour l'ensemble des intervenants : vigilance du CDSD et de l'équipe ELD tout au long de l'intervention sur l'intégrité des structures ;
- Structuration du commandement (configuration PC de site) qui a favorisé la répartition des rôles à chaque niveau :
  - CDC au contact de ses CDG (proximité indispensable au vue de l'évolution permanente de la situation et des enjeux humains) ;
  - CDSD et CDGPT en relais, chargés de la supervision générale des opérations et des remontées d'informations.
- Montée en puissance CODIS ;
- Rôle de l'OP LOG : force de propositions de moyens spécifiques et gestion du CRM.

FACTEURS DÉFAVORABLES / DIFFICULTÉS RENCONTRÉES :

- AMBIANCE THERMIQUE très élevée du fait de :
  - la forte occupation du parking (une quarantaine de véhicules concernés par le feu),
  - la configuration des lieux : plafond bas, présence d'isolant empêchant l'absorption du rayonnement par les parois,
  - l'absence de sprinklage (non imposé malgré la doctrine CCDSA de la Gironde de 2019 puisqu'il s'agit d'un PS habitation en simple RdC),
  - la forte densité de fumées : sous-dimensionnement de la ventilation naturelle (fumées évacuées majoritairement par la façade et très peu par la cheminée destinée à l'évacuation du CO ; celle-ci est dotée d'un ventilateur à l'arrêt limitant son évacuation et d'un chapeau limitant son exutoire).
- ACCESSIBILITÉ : parking en cul de sac, un escalier d'accès piéton au fond du parking : difficulté dans l'engagement de binômes non pourvus de matériels d'exploration longue durée.
- PROPAGATION aux logements supérieurs : les fumées chaudes ont fait fondre les canalisations PVC d'eaux usées/eaux pluviales, se sont répandues dans les gaines verticales et les logements, occasionnant de gros dégâts (dépôts de suies, départs de feu)
- LIMITES D'ENGAGEMENT DE MOYENS LOURDS (RATO, VGD, ELD) :
  - l'éloignement de la CEELD impose de rapatrier le matériel de la ZDSO à proximité de la ZI (quartier urbain à forte densité, rues étroites) et les procédures d'engagement des binômes ELD sont longues,
  - la mise en œuvre du RATO, lorsqu'il est alimenté, est difficile en cas de progression non linéaire ; le tuyau risque de déchausser lors de la progression,
  - pour être efficace, le VGD doit être positionné en avant dans le parking, son emploi permet de créer une veine d'air mais alimente le foyer en oxygène.



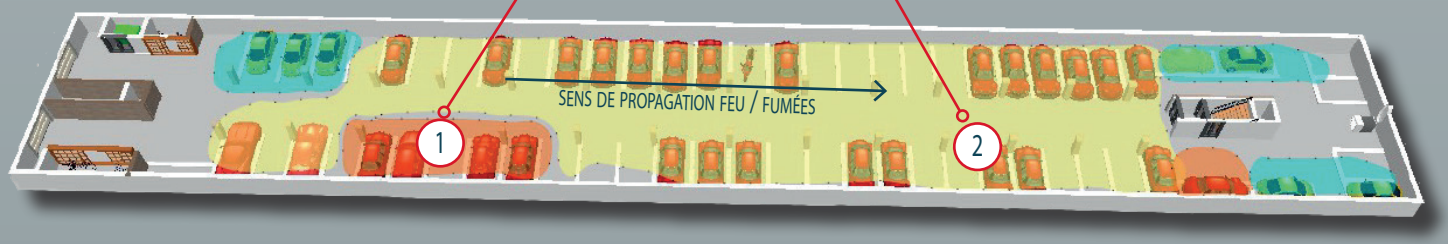
Naissance du feu pleinement développé :
Poteau en béton endommagé
Suies sur la partie haute des poteaux «nettoyées » par les flammes mettant à blanc le revêtement : Phénomène de «CLEAN BURN»

Propagation de fumées chaudes, feux sous-ventilés :
Structure poteau non dégradée
Présence de suies sur toute la hauteur du poteau
Flammes limitées sur le feu de la voiture



ENTRÉE /SORTIE DU PARKING

FOND DU PARKING (CUL DE SAC)



véhicules détruits
véhicules dégradés

zone T° très élevée (impacts sur les structures, feu pleinement développé)
zone T° élevée (absence de dégât sur les structures, feu sous-ventilé)
zone T° moins élevée (absence de dégât sur les structures, absence de feu, voitures fondues)

À RETENIR / RECOMMANDATIONS

Lors de la(les) RECONNAISSANCE(S) :

- recueillir les informations suivantes :
  - dimensions du parking et différents accès possibles (récupérer le plan d'intervention si présent),
  - stabilité de la structure, présence de flocage isolant, présence de réseaux au plafond,
  - risques de propagation aux habitations,
  - taux d'occupation du parking et types de carburation de véhicules (en particulier si véhicules électriques avec bornes de recharge),
  - ventilation naturelle ou mécanique, sens du tirage (identifier les flux d'air entrants / sortants), débit d'extraction des fumées.
- évaluer les possibilités / limites d'engagement : répartition de la chaleur, densité de fumées, complexité des circulations, intégrité des structures...
- identifier les différents points d'attaque possibles et vérifier qu'ils ne se contrarient pas,
- évaluer l'efficacité du système de ventilation/extraction et son impact sur le développement du feu et la propagation des fumées.

Définir la STRATÉGIE D'ATTAQUE en respectant les règles suivantes :

- Réaliser l'attaque dans le sens du tirage naturel ;
- Une fois le point d'attaque défini, PROSCRIRE LES ATTAQUES OPPOSÉES SIMULTANÉES ;
- Assurer la permanence des opérations d'extinction par la mise en place de lances en jet bâton afin de réaliser une attaque indirecte par projection au plafond à distance du foyer *(remarque : l'emploi de LMP80, dont l'angle minimal de jet de lance est de 35°, n'est pas efficace lorsque les plafonds sont bas)* ;
- Si l'équipe ELD est engagée, envisager la pertinence de lui attribuer un secteur dédié (OPCMIC sous l'autorité du COS) et anticiper l'emplacement de la CEELD et d'une zone de soutien (ZDSO) à proximité de la ZI afin de limiter les délais d'engagement des binômes *(NB : un barnum est en commande à cet effet)* ;
- Si le RATO est engagé :
  - anticiper son alimentation en eau (pompe dédiée + CD),
  - consulter le télépilote RATO pour évaluer la faisabilité de la mission (itinéraire emprunté, pilotage à vue ou engagement à l'intérieur du volume, etc) ;
- LE DÉSENFUMAGE À PRESSION POSITIVE sur les feux de parking n'est envisageable que lorsque le foyer a baissé en intensité. Il doit être associé à la mise en place de personnels dédiés à la surveillance d'éventuelles propagations dans les parties supérieures et inférieures et à un dispositif hydraulique renforcé, alimenté et manœuvrable sans délais. D'autre part, il y a lieu de s'assurer que la surface des ouvrants dédiés à l'évacuation des fumées est au moins égale à 2 fois celle de l'entrée d'air.

Une surveillance accrue de la stabilité de la structure doit être effectuée tout au long des opérations ; elle conditionne le choix stratégique de posture OFFENSIVE / DÉFENSIVE.



Plafond de fumées



Engagement du RATO



Engagement des ELD



Escalier d'accès à la coursive (fond de parking)



Mise en œuvre du VGD

SDIS de la Gironde • 22 Boulevard Pierre 1er - 33081 BORDEAUX Cedex
TéL. 05.56.01.84.40 • Mail : direction@sdis33.fr